

```
    } { // loads controller  
    $controller = $this->request[0];  
    if (class_exists($controller)) {  
        $controller = new $controller(); // creates an instance of this controller  
        $this->request[1] = !isset($this->request[1]) ? "index" : $this->request[1]; // index is  
        $method = $this->request[1];  
        $method = str_replace("-", "_", $method); // replaces hifen on url by underline  
        $method = ( !method_exists($controller, $method) ) ? Config::getIndexMethod($controller, $method) : $method;  
        if (method_exists($controller, $method)) {  
            $firstParam = (isset($this->request[1]) && ($this->request[1] != "index") ? $this->request[2] : null);  
            for ($i = $firstParam; $i < count($this->request); $i++) {  
                $params[] = $this->request[$i];  
            }  
            $controller->$method($params); // calls the method passing params  
        }  
    }  
}
```

Nombre del alumno: Paulina Martinez Villarreal.

Código del alumno: 217728008.

materia: Computación tolerante a fallas.

Sección: D06.

NRC: 179961.

Profesor: López Franco, Michel Emanuel.

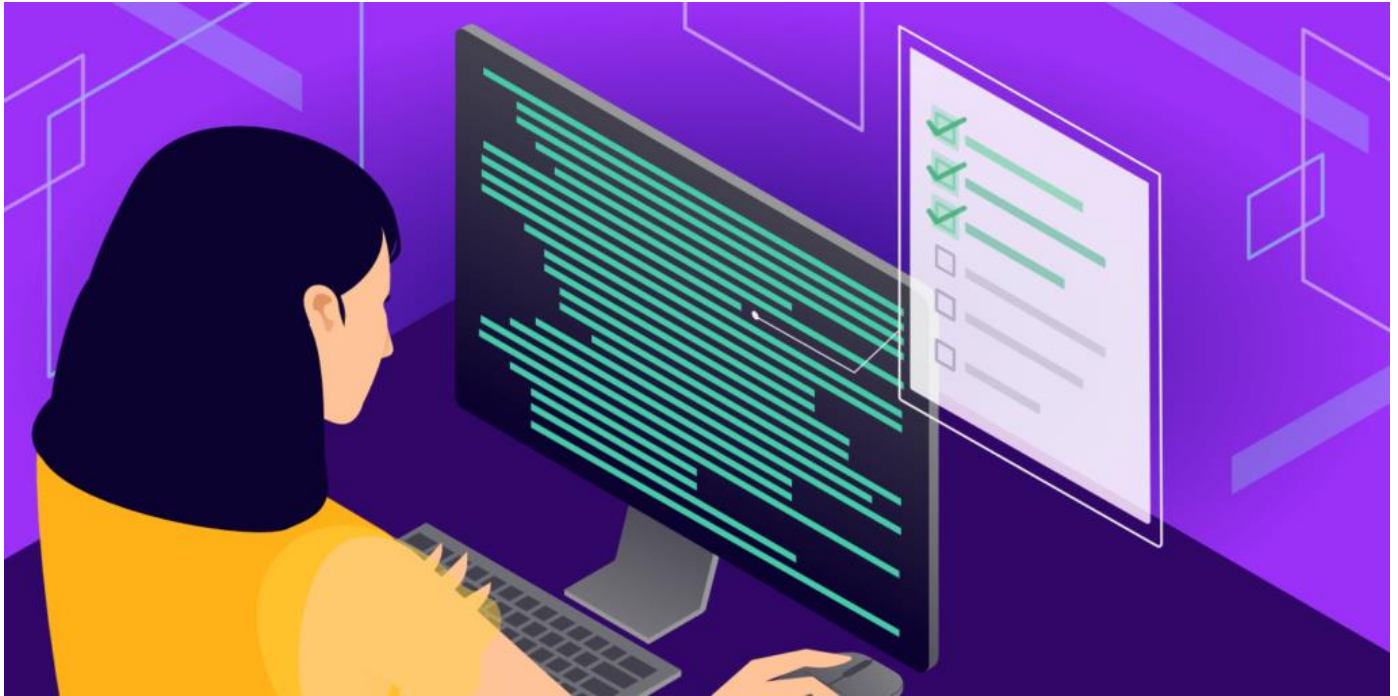
Actividad: Otras herramientas para el manejar errores (par. 1).

Introducción

En este reporte se tratará el tema de herramientas para el manejo de errores en programación, ya que los errores en programación son de las cosas mas comunes que puede experimentar un programador, hay diversos tipos de errores, como pueden ser errores de sintaxis, a los que estos se refieren es que básicamente el lenguaje no reconoce lo que el programador introdujo por la manera en la que este esta escrita y este es un error muy común, un ejemplo de ello puede ser que a lo mejor hizo falta un punto y coma, un punto, se escribió mal algo.

Entonces la finalidad de este reporte es la de ver cuales son las herramientas que nos son útiles para el manejo de todos estos tipos de errores en programación y demás. Es importante saberlo con que herramientas podemos contar para este tipo de situaciones.

Las 12 mejores herramientas de revisión de código para desarrolladores (edición 2023)



La revisión del código es una parte del proceso de desarrollo de software que implica la comprobación del código fuente para identificar los errores en una etapa temprana. Un proceso de revisión de código se lleva a cabo típicamente antes de fusionarse con el código base.

Una revisión efectiva del código evita que los errores y fallos se introduzcan en el proyecto, mejorando la calidad del código en una fase temprana del proceso de desarrollo del software.

En este reporte se explicará qué es la revisión de códigos y se explorarán las herramientas populares de revisión de códigos que ayudan a las organizaciones con el proceso de revisión de códigos.

¿Qué es el proceso de revisión del código?

El objetivo principal del proceso de revisión del código es evaluar cualquier nuevo código para detectar errores, fallos y normas de calidad establecidas por la organización. El proceso de revisión del código no debe consistir sólo en una retroalimentación unilateral. Por lo

tanto, un beneficio intangible del proceso de revisión de códigos es la mejora de las aptitudes de codificación del equipo colectivo.

Si deseas iniciar un proceso de revisión del código en tu organización, primero debes decidir quién revisará el código. Si perteneces a un equipo pequeño, puedes asignar a los líderes del equipo para que revisen todo el código. En un equipo más grande con múltiples revisores, podrías habilitar un proceso en el que cada revisión de código se asigne a un desarrollador experimentado en función de su carga de trabajo.

La siguiente consideración para es decidir sobre los plazos, rondas y requisitos mínimos para presentar las solicitudes de revisión del código.

La consideración final es sobre cómo se debe dar la retroalimentación en el proceso de revisión del código. Asegúrate de destacar los aspectos positivos del código mientras sugieres alternativas para los inconvenientes.

Tu retroalimentación debe ser lo suficientemente constructiva para animar al desarrollador a entender tu perspectiva e iniciar una conversación cuando sea necesario.

Es fácil que las revisiones de código se queden atascadas en el limbo, lo que lleva a ser menos eficientes e incluso contraproducentes.

¿Por qué la revisión del código es crítica?

El proceso de revisión del código es crítico porque nunca forma parte del plan de estudios formal en las escuelas. Puedes aprender los matices de un lenguaje de programación y la gestión de proyectos, pero la revisión de código es un proceso que evoluciona a medida que una organización progresa.

La revisión del código es crítica por las siguientes razones:

- Asegúrate de no tener errores en el código.
- Minimiza tus posibilidades de tener problemas.
- Confirma que el nuevo código se adhiere a las directrices.
- Aumentar la eficiencia del nuevo código.

Las revisiones de los códigos conducen a mejorar la experiencia de otros miembros del equipo. Como un desarrollador senior suele realizar una revisión de código, un desarrollador junior puede utilizar esta información para mejorar su propia codificación.

¿Cómo se realiza una revisión del código?

Hay cuatro maneras de llevar a cabo revisiones del código.

Revisiones del código sobre el hombro

Las revisiones de código se realizan en la estación de trabajo del desarrollador, donde un miembro experimentado del equipo revisa el nuevo código, proporcionando sugerencias a través de una conversación. Es el enfoque más fácil para las revisiones de código y no requiere una estructura predefinida.

Esta revisión del código todavía puede hacerse de manera informal hoy en día, junto con un proceso formal de revisión del código que puede estar implantado. Las revisiones de códigos por encima del hombro se hacían tradicionalmente en persona, mientras que los equipos distribuidos pueden seguir este método también a través de herramientas de colaboración.

Correo electrónico Pass-Around

Mientras que las revisiones de código por encima del hombro son una gran manera de revisar el nuevo código, los equipos distribuidos geográficamente han confiado tradicionalmente en el correo electrónico para las revisiones de código.

En este proceso de revisión del código, un desarrollador envía por correo electrónico una serie de cambios a todo el equipo de desarrollo, normalmente a través de sistemas de control de versiones que automatizan las notificaciones. Este correo electrónico inicia una conversación sobre los cambios, donde los miembros del equipo pueden solicitar más cambios, señalar errores o pedir aclaraciones.

[notification]Channel-i project: branch develop updated. 5b76ed3f450cfb2683e58930ae1696038fcc6565 > IMG/IMG Developers x



channel-i.git@img-devel via googlegroups.com Unsubscribe

Sun, Aug 11, 2013, 11:24 PM ☆ ↶ ⋮

Project Channel-i

The branch, develop has been updated
via 5b76ed3f450cfb2683e58930ae1696038fcc6565 (commit)
via f87361d4d7076144282fac5cef1f2949004ec610 (commit)
from ed3248eefbf523bbbdd9f67363a75f97e8b38ea (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have not appeared on any other notification email; so we list those revisions in full, below.

----- Log -----
commit 5b76ed3f450cfb2683e58930ae1696038fcc6565
Merge: f87361d ed3248e
Author: Karan <karan@img-devel>
Date: Sun Aug 11 23:17:20 2013 +0530

Merge remote-tracking branch 'apps/develop' into develop

commit f87361d4d7076144282fac5cef1f2949004ec610
Author: Karan <karan@img-devel>
Date: Sun Aug 11 23:16:37 2013 +0530

Image aspect ratio corrected

En los primeros días, el correo electrónico era el principal medio de comunicación debido a su versatilidad. Las organizaciones de código abierto solían mantener una lista de correo público, que también servía como medio para discutir y dar retroalimentación sobre el código.

Con la llegada de las herramientas de revisión de códigos, estas listas de correo siguen existiendo, pero principalmente para comunicados y discusiones subsiguientes..

Programación en pares



La programación en pares es un proceso continuo de revisión de código. Dos desarrolladores se sientan en una estación de trabajo, pero sólo uno de ellos codifica activamente mientras que el otro proporciona información en tiempo real.

Si bien puede servir como una gran herramienta para inspeccionar el nuevo código y capacitar a los desarrolladores, podría resultar potencialmente ineficiente debido a su naturaleza de consumo de tiempo. Este proceso impide que el revisor realice cualquier otro trabajo productivo durante el período.

Con ayuda de herramientas

Un proceso de revisión de códigos asistido por herramientas implica el uso de una herramienta especializada para facilitar el proceso de revisión de códigos. Una herramienta generalmente te ayuda con las siguientes tareas:

Organizar y mostrar los archivos actualizados en un cambio.

Facilitar una conversación entre revisores y desarrolladores.

Evaluar la eficacia del proceso de revisión del código con métricas.

Aunque estos son los requisitos generales de un mecanismo de análisis de códigos, los métodos modernos pueden proporcionar un puñado de otras funciones. Exploraremos una gama de herramientas de revisión de código más adelante en este post.

¿Por qué deberías usar las herramientas de revisión de códigos?

El principal resultado de un proceso de revisión del código es aumentar la eficiencia. Aunque estos métodos tradicionales de revisión de códigos han funcionado en el pasado, es posible que se esté perdiendo eficiencia si no se ha cambiado a una herramienta de revisión de códigos. Una herramienta de revisión de códigos automatiza el proceso de revisión de códigos para que un revisor se centre únicamente en el código.

Una herramienta de revisión de código se integra con su ciclo de desarrollo para iniciar una revisión de código antes de que el nuevo código se fusione en la base de código principal. Puedes elegir una herramienta que sea compatible con tu pila tecnológica para integrarla sin problemas en tu flujo de trabajo.

Por ejemplo, si utilizas Git para la gestión del código, TravisCI para la integración continua, asegúrate de que seleccionas una herramienta que soporte estas tecnologías para poder encajar en el proceso de desarrollo.

Hay dos tipos de pruebas de código en el desarrollo de software: dinámicas y estáticas.

El análisis dinámico implica comprobar si el código sigue un conjunto de reglas y ejecutar pruebas unitarias, típicamente realizadas por un guión predefinido. Las pruebas de código estático se realizan después de que un desarrollador crea un nuevo código que se fusiona con el código actual.

¡Ahora vamos a sumergirnos en algunas de las herramientas de revisión de código más populares!

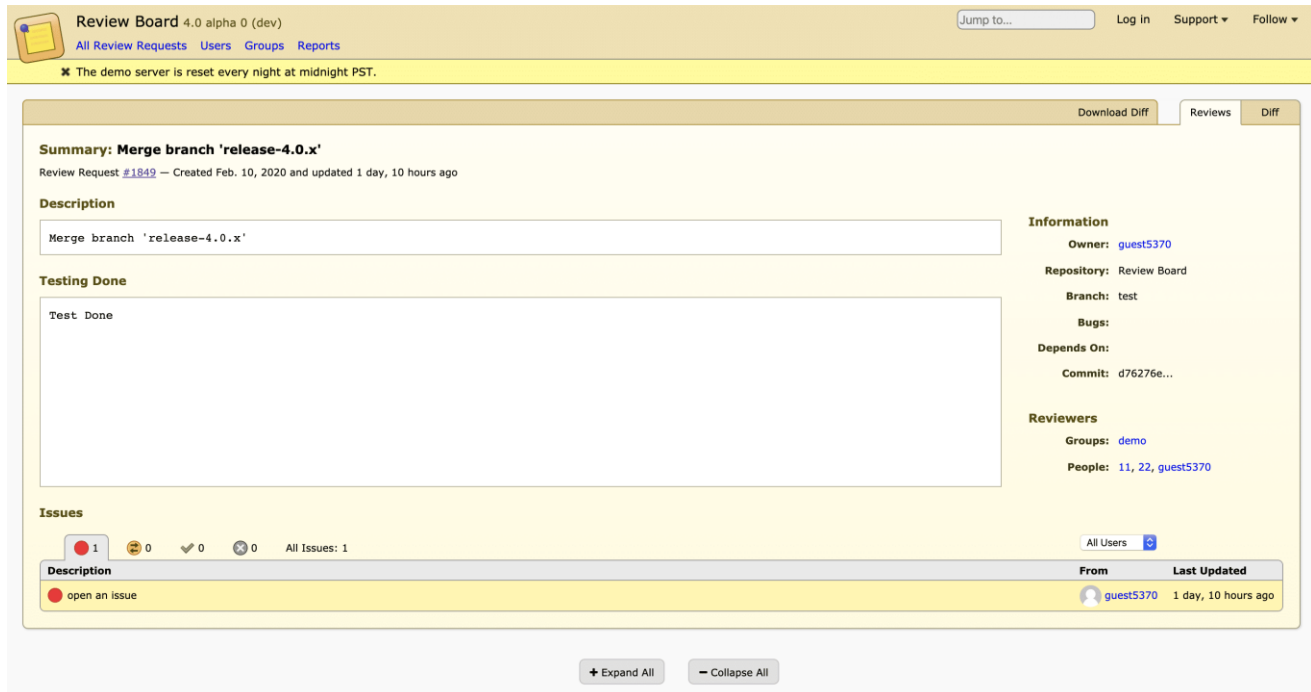
Análisis de 12 poderosas herramientas de revisión de código

- Review Board
- Crucible
- GitHub
- Phabricator
- Collaborator
- CodeScene
- Visual Expert
- Gerrit
- Rhodocode
- Veracode
- Reviewable
- Peer Review for Trac

A continuación, se revisarán las primeras 3 mostrando, así como es que estas herramientas nos pueden ser de utilidad.

1. Review Board

Review Board es una herramienta de código abierto basada en la web para la revisión de códigos. Para probar esta herramienta de revisión de código, puedes explorar la demostración en tu sitio web o descargar y configurar el software en tu servidor



El lenguaje de programación Python y sus instaladores, MySQL o PostgreSQL como base de datos, y un servidor web son los requisitos previos para ejecutar Review Board en un servidor.

Puedes integrar el Review Board con una amplia gama de sistemas de control de versiones: Git, Mercurial, CVS, Subversion y Perforce. También puedes vincular el Review Board a Amazon S3 para almacenar capturas de pantalla directamente en la herramienta.

Review Board te permite realizar revisiones de código antes y después de la autorización, dependiendo de tus necesidades. Si no has integrado un sistema de control de versiones, puedes utilizar un archivo de diferencias para cargar los cambios de código en la herramienta para una revisión.

También se proporciona una comparación gráfica de los cambios en su código. Además de las revisiones del código, IReview Board te permite realizar revisiones de documentos también.

reviewboard/ssh/tests.py

Revision 04c1ae32640701c33d6bccb95d432f207c1ee07e

New Change

+ 14 lines

15 from reviewboard.ssh.storage import FileSSHStorage
16 from reviewboard.ssh.utils import humanize_key
17 from reviewboard.testing.testcase import TestCase
18
19
20 rsa_key_blob = """
21 -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
22 MIICKQIBAAKBgQCeElbDaXtsLctXBQVU8N55ptQ3s1IDBPInqL/0J3+L70DMjRXa
23 tVB9uPe2OPDJrWgu7Gn2k48oRkGdl+9+WtnaNvgb6jC9TU4gNXKtBeq/Q/NQgtLs
24 jBnhczMC90PnM+Bvg6TyDauFXqYP7w8Xk1TsW7nz58HMsIPOEA8jx+3PwIDAQAB
25 AoGAXgjbnd4j6qSDRmemlKX5Spnq0S0hXTk0gytBermgTFP6wE9kaU1548Wvu665B
26 cIWYhMowEk+LkX/rhdstR4kQhkgGtK078YlJgmHPHuMYRn4Ea/1xdSYA1qOnLWR
+ 20
+ 20
33 91syrIxOdjoc3uB+zn8CQQCpVbEXIU/76MH/yDmgOk4+R8qo/yU6cgn7PTCWzGL7
34 SK+fsBGKFq+n2FzQit9OWawQ+wbvq9jmJmLCGxuUSMPu
35 -----END RSA PRIVATE KEY-----
36 ***
37
38 dsa_key_blob = """
39 -----BEGIN DSA PRIVATE KEY-----
40 MIIBugIBAAKBgQDddn3Hr3gu2XLmRLIneT0HSUa3gx3dYVCMr/b7UXu7gMxG919
41 C6Tzjk300tgxDpTnmq1OVwoQA44tIFylxvw9KnxttnPe+Ny7nocGDApBXMlfazLN
42 QbAlsBxTEVPB6CxtF9srVa3SXNbQddGI/PidEK00Fe1jwNnv0aC43LCPFWIVAM/d
43 qNnjATC1+ub/4dwnb04sL2z1AoGAVM/g9ePoFxdldGK40SaNHjkSw9Gmo72HioD
44 KkSBNJ2Ea/8ppX6Wkgi3WWZNaMrUTnVyWPqPIPt58yqyMYtqSVVmoK7ihyxwXW
+ 20
+ 6 lines
+ 310 lines

La primera versión de Review Board salió hace más de una década, pero todavía está en desarrollo activo. Por lo tanto, la comunidad de Review Board ha crecido a lo largo de los años y es probable que encuentre soporte si tiene algún problema al usar la herramienta.

El Review Board es una simple herramienta para revisiones de código, que puedes alojar en tu servidor. Deberías probarla si no deseas alojar tu código en un sitio web público.

2. Crucible

Crucible es una herramienta de revisión de código en colaboración de Atlassian. Es un conjunto de herramientas comerciales que permite revisar el código, discutir cambios en los planes e identificar errores en una serie de sistemas de control de versiones.

Crucible ofrece dos planes de pago, uno para equipos pequeños y otro para empresas. Para un equipo pequeño, se necesita hacer un pago único de 10 dólares por depósitos ilimitados

limitados a cinco usuarios. Para equipos grandes, los honorarios comienzan en \$1100 para diez usuarios y repositorios ilimitados.

Ambos planes ofrecen una prueba gratuita de 30 días sin necesidad de tarjeta de crédito.

The screenshot displays the Crucible web interface for a code review. The top navigation bar shows the Crucible logo and the session ID 'CR-FE-8851'. The left sidebar contains a file tree for a project named 'FE-git', showing a directory structure with 'src' and 'resources' folders. The main area displays a code diff for the file '/src/.../trackedbranch/TrackedBranchesSearchCriteria.java'. The diff shows changes between two versions, with line numbers 32 through 36 visible. The code includes a 'return new TrackedBranchesSearchCriteriaBuilder();' statement and a 'public static TrackedBranchesSearchCriteria withReview(String reviewPermaId)' method. Below the code diff, there is a comments section with three entries. The first comment by Piotr Swiecicki discusses precondition failure. The second comment by Cezary Zawadka discusses the 'auto update feature' and 'ReviewPropertiesManager level'. The third comment by Piotr Swiecicki discusses the 'withReview' method and 'filter by particular perm id'. The interface also includes a 'FishEye' button and a 'File Outdated' status indicator.

Similarmenete al Review Board, Crucible soporta un gran número de sistemas de control de versiones: SVN, Git, Mercurial, CVS y Perforce. Su función principal es permitirte realizar revisiones de código. Además de los comentarios generales sobre el código, te permite hacer comentarios en línea dentro de la vista de diferencias para señalar exactamente a qué te refieres específicamente.

Crucible se integra bien con otros productos empresariales de Atlassian como Confluence y Enterprise BitBucket. Sin embargo, es posible que obtengas los mayores beneficios de

Crucible al usarlo junto con Jira, Atlassian's Issue y Project Tracker. Te permite realizar revisiones y auditorías previas al compromiso en el código fusionado.

3. GitHub

Si usas GitHub para mantener tus repositorios de Git en la nube, puede que ya hayas usado bifurcaciones y solicitudes de revisión de código. En caso de que no tengas ni idea de lo que es GitHub, aquí tienes una guía para principiantes sobre GitHub y las diferencias entre Git y GitHub.

The screenshot displays a GitHub pull request interface. At the top, a red 'Closed' label is visible next to the title 'v4-dev updated nuspec for content files #30147'. Below the title, it indicates 'supergibbs wants to merge 5 commits into twbs:v4-dev from supergibbs:v4-dev-updated-nuspec-cont...'. The main content area shows a code diff for the file 'nuget/bootstrap.nuspec'. The diff highlights changes in the XML metadata, specifically the version number, which is being updated from 4.4.1 to 4. Below the diff, there is a discussion thread. A comment from 'XhmikosR' asks for the rationale behind not using the full version. A response from 'supergibbs' explains that the version is pulled from package.json and doesn't need to be maintained in this file. The interface also includes a 'View changes' button, a 'Milestone' section (currently showing 'No milestone'), 'Linked issues' (indicating that merging the pull request may close some issues), and a 'Notifications' section with a 'Subscribe' button. At the bottom, there are 2 participants listed.

GitHub tiene una herramienta de revisión de código incorporada en sus solicitudes de extracción. La herramienta de revisión de código está incluida en el servicio principal de GitHub, que proporciona un plan gratuito para los desarrolladores. El plan gratuito de GitHub limita el número de usuarios a tres en los repositorios privados. Los planes de pago empiezan en 7 dólares al mes.

GitHub permite a un revisor con acceso al repositorio de códigos asignarse a la solicitud de extracción y completar una revisión. Un desarrollador que ha enviado la petición pull también puede solicitar una revisión de un administrador.

Además de la discusión sobre la solicitud de extracción general, puedes analizar el diferencial, comentar en línea y comprobar el historial de cambios. La herramienta de revisión de código también te permite resolver conflictos simples de Git a través de la interfaz web. GitHub incluso te permite integrarte con herramientas de revisión adicionales a través de su mercado para crear un proceso más robusto.

La herramienta de revisión de código de GitHub es una gran herramienta si ya estás en la plataforma. No requiere ninguna instalación o configuración adicional. El principal problema de la herramienta de revisión de código de GitHub es que sólo admite los repositorios de Git alojados en GitHub. Si buscas una herramienta de revisión de código similar que puedas descargar y alojar en tu servidor, puedes probar GitLab.

Conclusión

En conclusión, puedo decir que el realizar este reporte me sirvió de mucho ya que es común como programadores equivocarnos de vez en cuando, pero también hay que saber que hay herramientas para todo esto a lo que refiere el manejo de errores en programación y indagando un poco también me encontré con GitHub, el cual tiene una herramienta de revisión de código la cual se encuentra incorporada en sus solicitudes de extracción, de hecho para mi esta se me hace una muy buena opción, porque esta de manera totalmente gratuita, también lo que me parece algo muy padre es que se puede analizar el diferencial, comentar en línea y ver el historial de cambios, cuantas veces no nos ha pasado que le movemos algo al código, una insignificancia y ya no funciona y no recordamos que es lo que le habíamos movido, pues con esto nos hará el gran favor de ver ese historial de cambios que hemos hecho y muchas otras cosas más, por eso digo que siempre nos conviene contar con este tipo de herramientas para facilitarnos el trabajo a la hora de querer programar.

Bibliografía

Daityari, S. (2023, 18 enero). Las 12 mejores herramientas de revisión de código para desarrolladores (edición 2023). Kinsta®. <https://kinsta.com/es/blog/herramientas-de-revision-de-codigo/>